

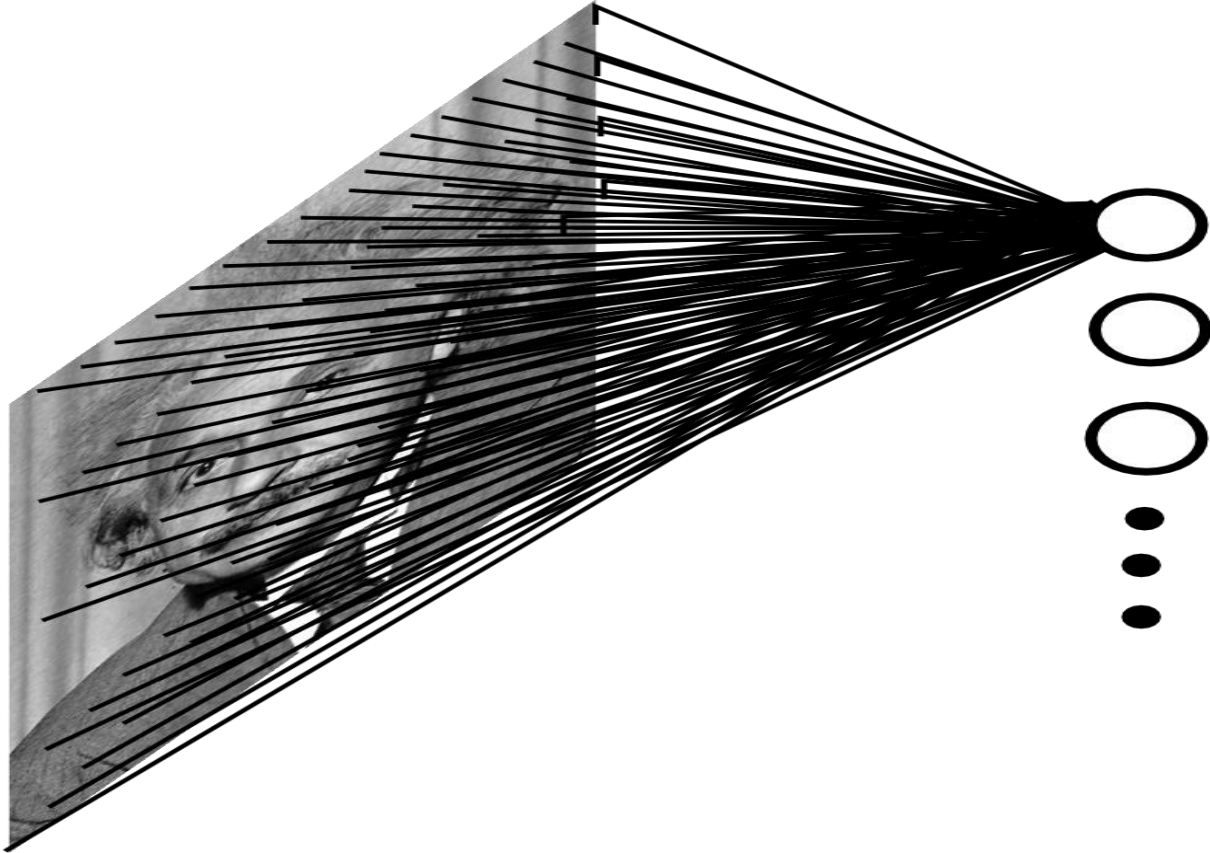
Redes Neurais e Deep Learning

REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS

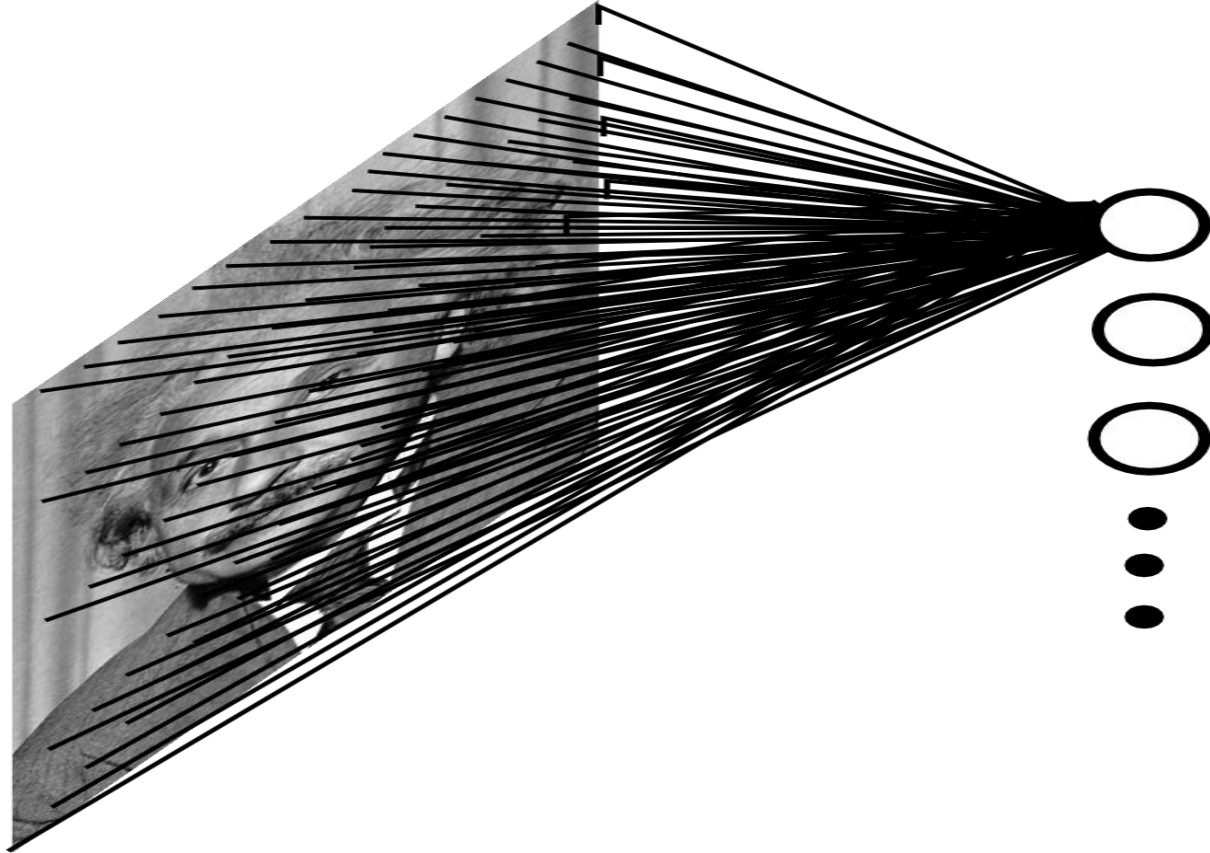
INTRODUÇÃO

Zenilton K. G. Patrocínio Jr
zenilton@pucminas.br

Camada Completamente Conectada em Imagens



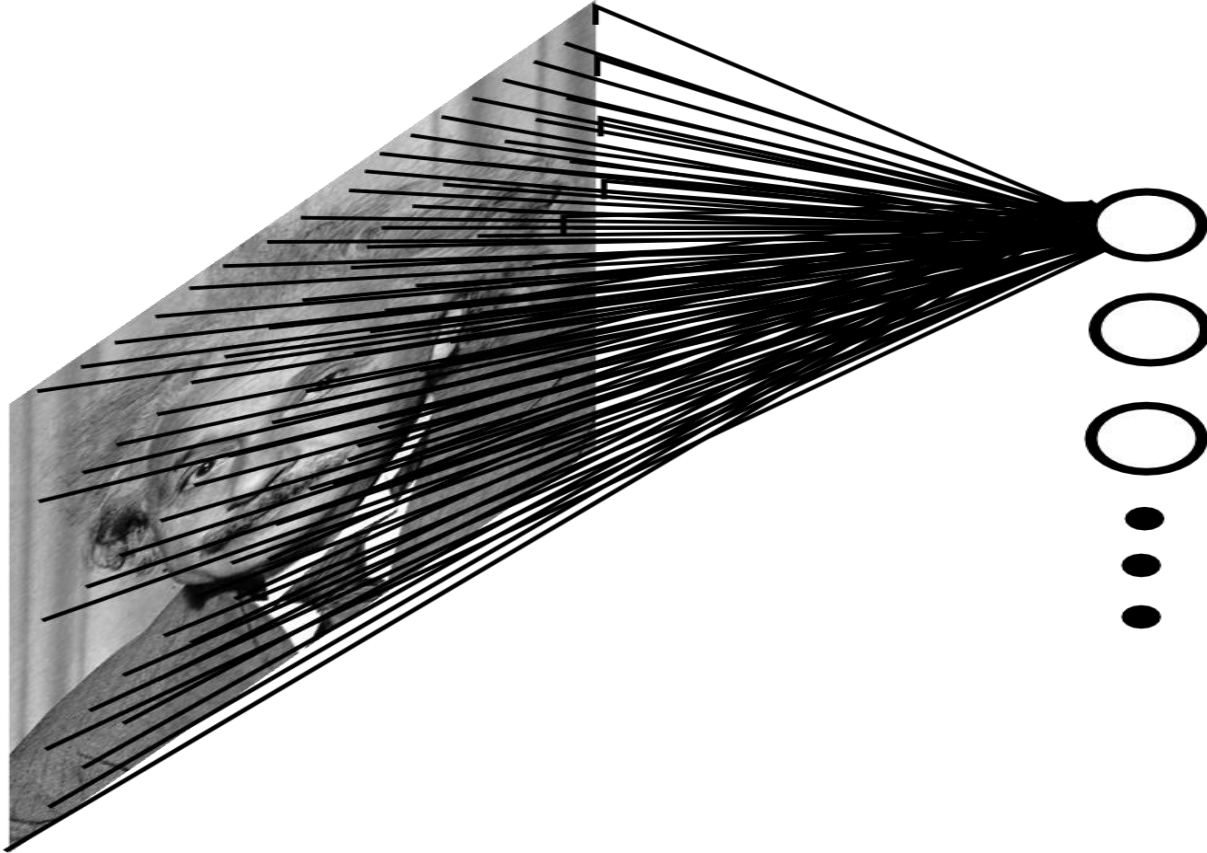
Camada Completamente Conectada em Imagens



Exemplo: Imagem 200×200

40K Neurônios

Camada Completamente Conectada em Imagens

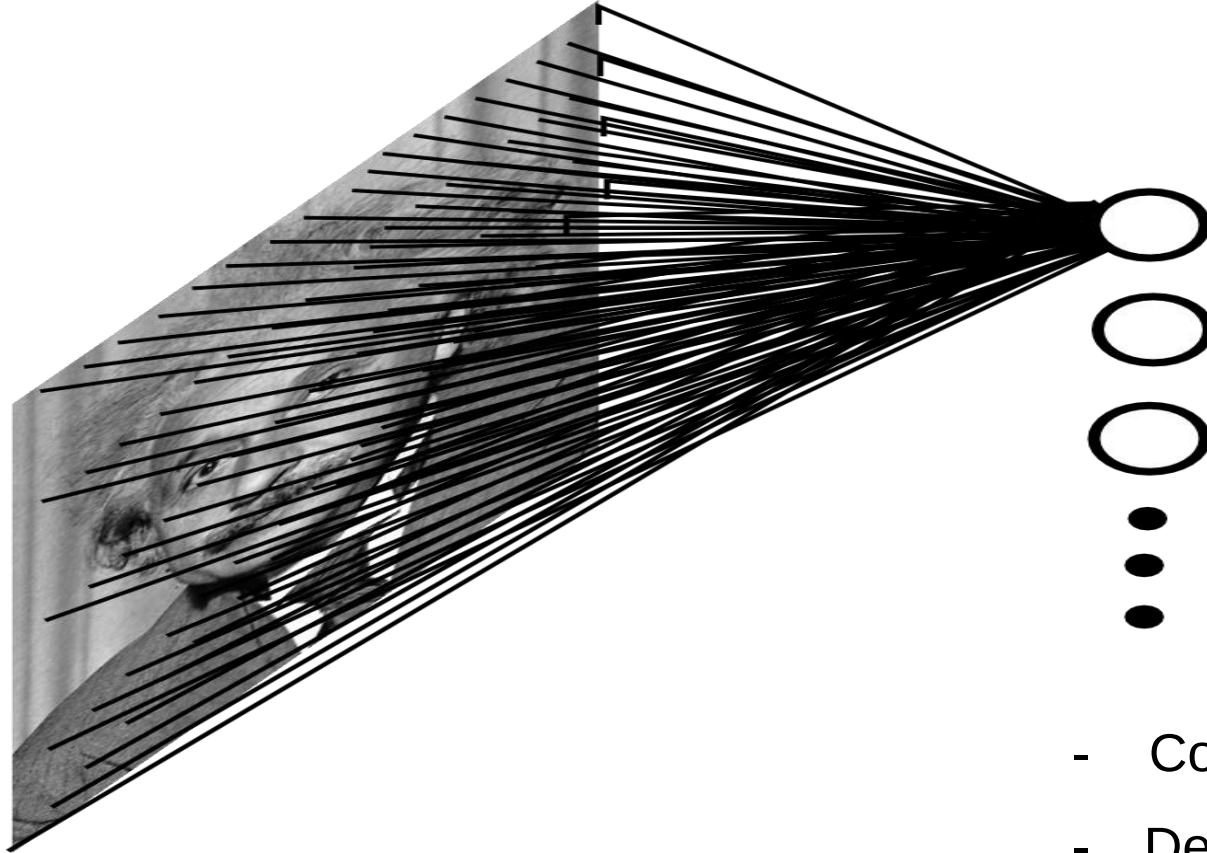


Exemplo: Imagem 200×200

40K Neurônios

➡ ~1,6B parâmetros !!!

Camada Completamente Conectada em Imagens



Exemplo: Imagem 200×200

40K Neurônios

➡ ~1,6B parâmetros !!!

- Correlação espacial é fenômeno local
- Desperdício de recursos + ausência de dados suficientes para treinamento . . .

Filtragem de Imagem

- Técnicas de filtragem podem ser utilizadas para extração de informação de interesse em uma determinada imagem

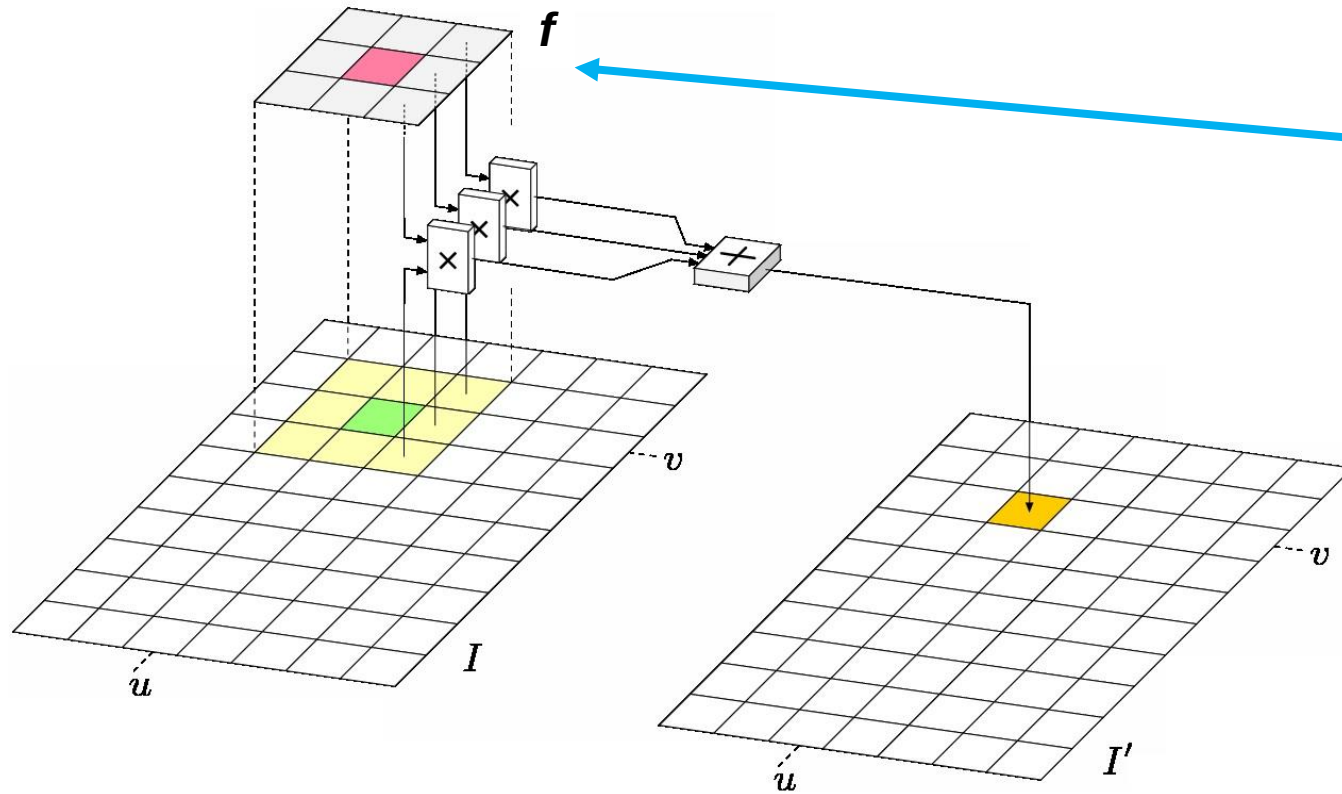
Filtragem de Imagem

- Técnicas de filtragem podem ser utilizadas para extração de informação de interesse em uma determinada imagem
- Filtragem de imagem pode ser feita:
 - No domínio do espaço
 - No domínio da frequência

Filtragem de Imagem

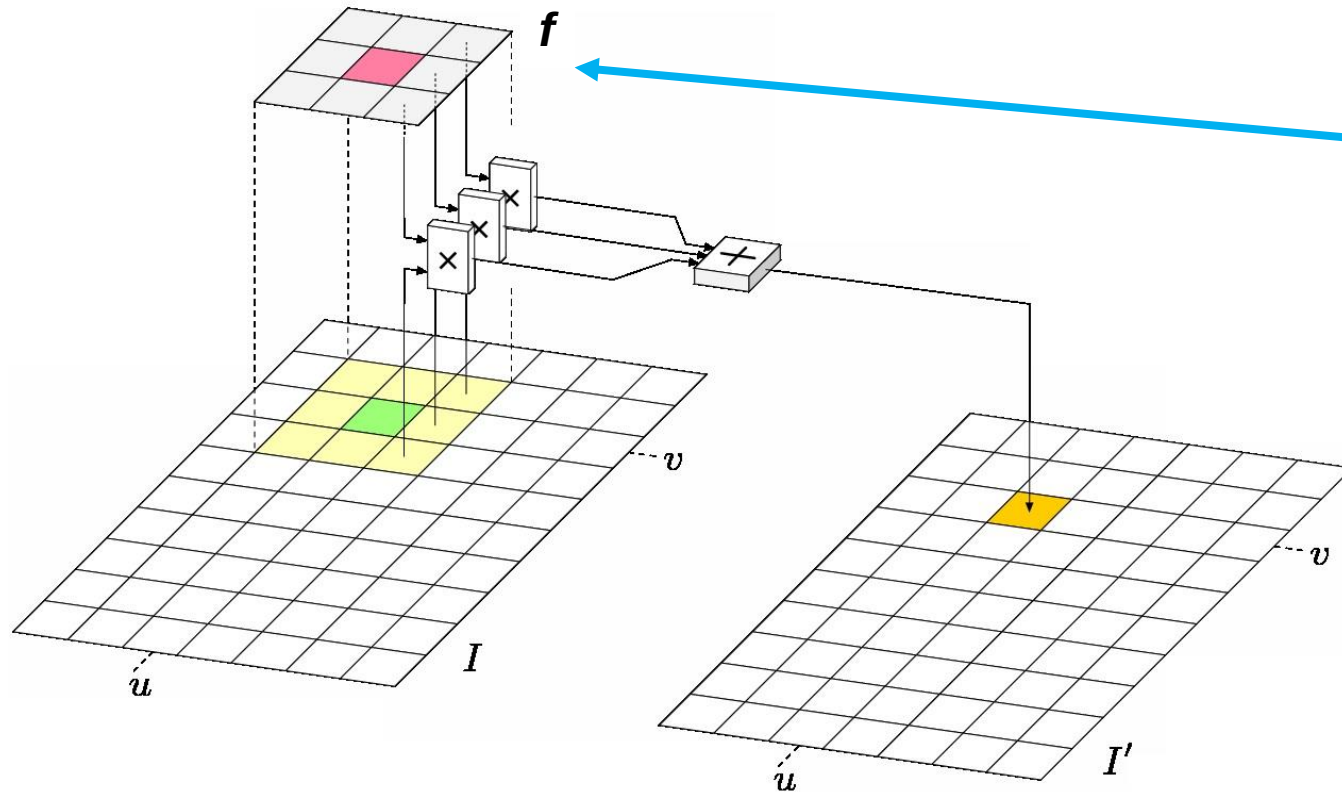
- Técnicas de filtragem podem ser utilizadas para extração de informação de interesse em uma determinada imagem
- Filtragem de imagem pode ser feita:
 - No domínio do espaço
 - No domínio da frequência
- **Filtros Espaciais Lineares** calculam o valor resultante de cada pixel como uma combinação linear dos valores de pixels em uma vizinhança local do pixel na imagem original

Filtragem de Imagem



O processo de filtragem normalmente é realizado por meio de matrizes denominadas **máscaras (ou filtros)** em que cada posição está associado um valor numérico chamado peso ou coeficiente

Filtragem de Imagem



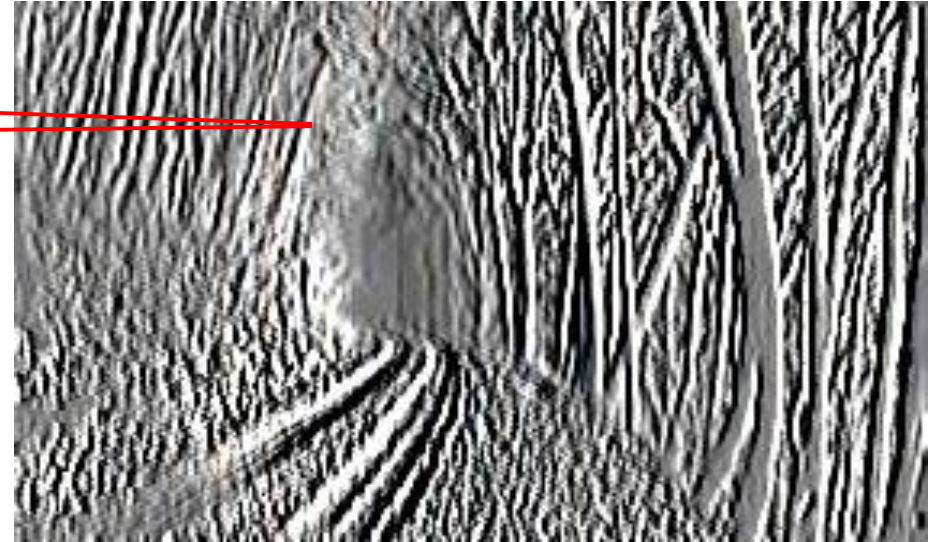
O processo de filtragem normalmente é realizado por meio de matrizes denominadas **máscaras (ou filtros)** em que cada posição está associado um valor numérico chamado peso ou coeficiente

Os coeficientes do filtro são multiplicados pelos valores dos pixels correspondentes e então somados, substituindo o valor do pixel central

Filtragem de Imagem → Convolução



$$\ast \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$



$$(f \ast g)(x, y) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \sum_{j=-\infty}^{\infty} f(i, j)g(x - i, y - j)$$

Filtragem de Imagem → Convolução

$$f[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$g[\cdot, \cdot]$

Filtragem de Imagem → Convolução

$$f[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h = f * g$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$$g[\cdot, \cdot]$$

Filtragem de Imagem → Convolução

$$f[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h = f * g$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$g[\cdot, \cdot]$

$h[\cdot, \cdot]$

Filtragem de Imagem → Convolução

$$f[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h = f * g$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$g[\cdot, \cdot]$

	?								

$h[\cdot, \cdot]$

Filtragem de Imagem → Convolução

$$f[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h = f * g$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$g[\cdot, \cdot]$

	0								

$h[\cdot, \cdot]$

Filtragem de Imagem → Convolução

$$f[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h = f * g$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$g[\cdot, \cdot]$

	0	10							

$h[\cdot, \cdot]$

Filtragem de Imagem → Convolução

$$f[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h = f * g$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$g[\cdot, \cdot]$

	0	10	20						

$h[\cdot, \cdot]$

Filtragem de Imagem → Convolução

$$f[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h = f * g$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$g[\cdot, \cdot]$

	0	10	20	30					

$h[\cdot, \cdot]$

Filtragem de Imagem → Convolução

$$f[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h = f * g$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$g[\cdot, \cdot]$

	0	10	20	30	30				

$h[\cdot, \cdot]$

Filtragem de Imagem → Convolução

$$f[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h = f * g$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$g[\cdot, \cdot]$

	0	10	20	30	30				

$h[\cdot, \cdot]$

Filtragem de Imagem → Convolução

$$f[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h = f * g$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$g[\cdot, \cdot]$

	0	10	20	30	30				
				50					

$h[\cdot, \cdot]$

Filtragem de Imagem → Convolução

$$f[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h = f * g$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$g[\cdot, \cdot]$

	0	10	20	30	30				
						?			
				50					

$h[\cdot, \cdot]$

Filtragem de Imagem → Convolução

$$f[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h = f * g$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$g[\cdot, \cdot]$

	0	10	20	30	30				
						90			
				50					

$h[\cdot, \cdot]$

Filtragem de Imagem → Convolução

$$f[\cdot, \cdot] = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h = f * g$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$g[\cdot, \cdot]$

	0	10	20	30	30	30	20	10	
	0	20	40	60	60	60	40	20	
	0	30	60	90	90	90	60	30	
	0	30	50	80	80	90	60	30	
	0	30	50	80	80	90	60	30	
	0	20	30	50	50	60	40	20	
	10	20	30	30	30	30	20	10	
	10	10	10	0	0	0	0	0	

$h[\cdot, \cdot]$

Filtros Lineares – Exemplos



Original

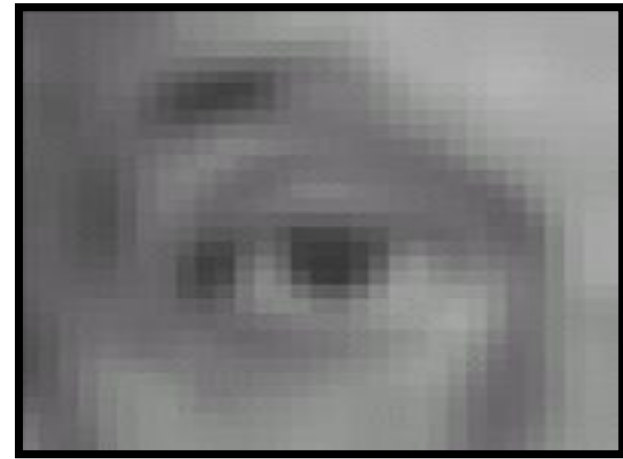
$$* \frac{1}{9} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} = ?$$

Filtros Lineares – Exemplos



Original

$$* \frac{1}{9} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} =$$



Suavização (com
filtro da média)

Filtros Lineares – Exemplos



Original

*

0	0	0
0	1	0
0	0	0

=

?

Filtros Lineares – Exemplos



Original

*

0	0	0
0	1	0
0	0	0

=



Identidade (sem
filtragem)

Filtros Lineares – Exemplos



Original

*

0	0	0
0	0	1
0	0	0

=

?

Filtros Lineares – Exemplos



Original

*

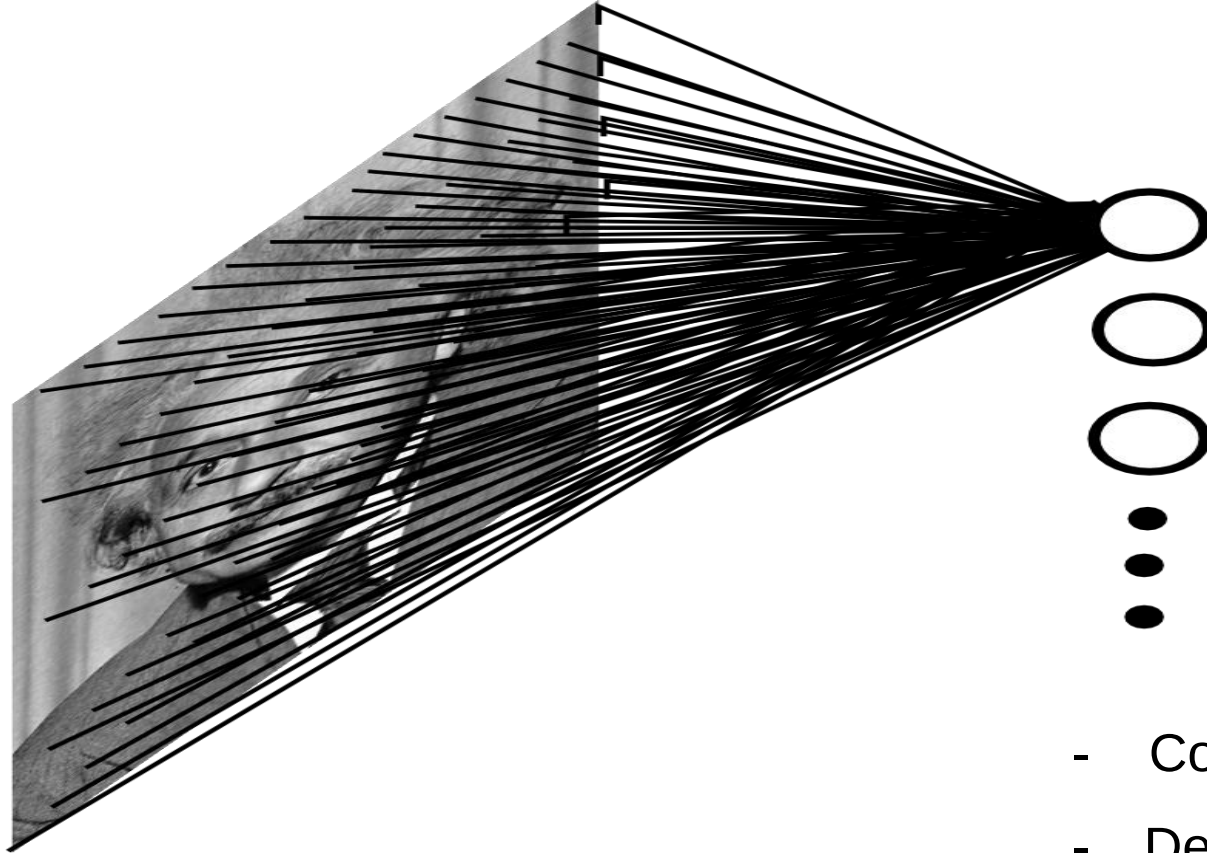
0	0	0
0	0	1
0	0	0

=



Deslocamento para
esquerda de um
pixel

Camada Completamente Conectada em Imagens



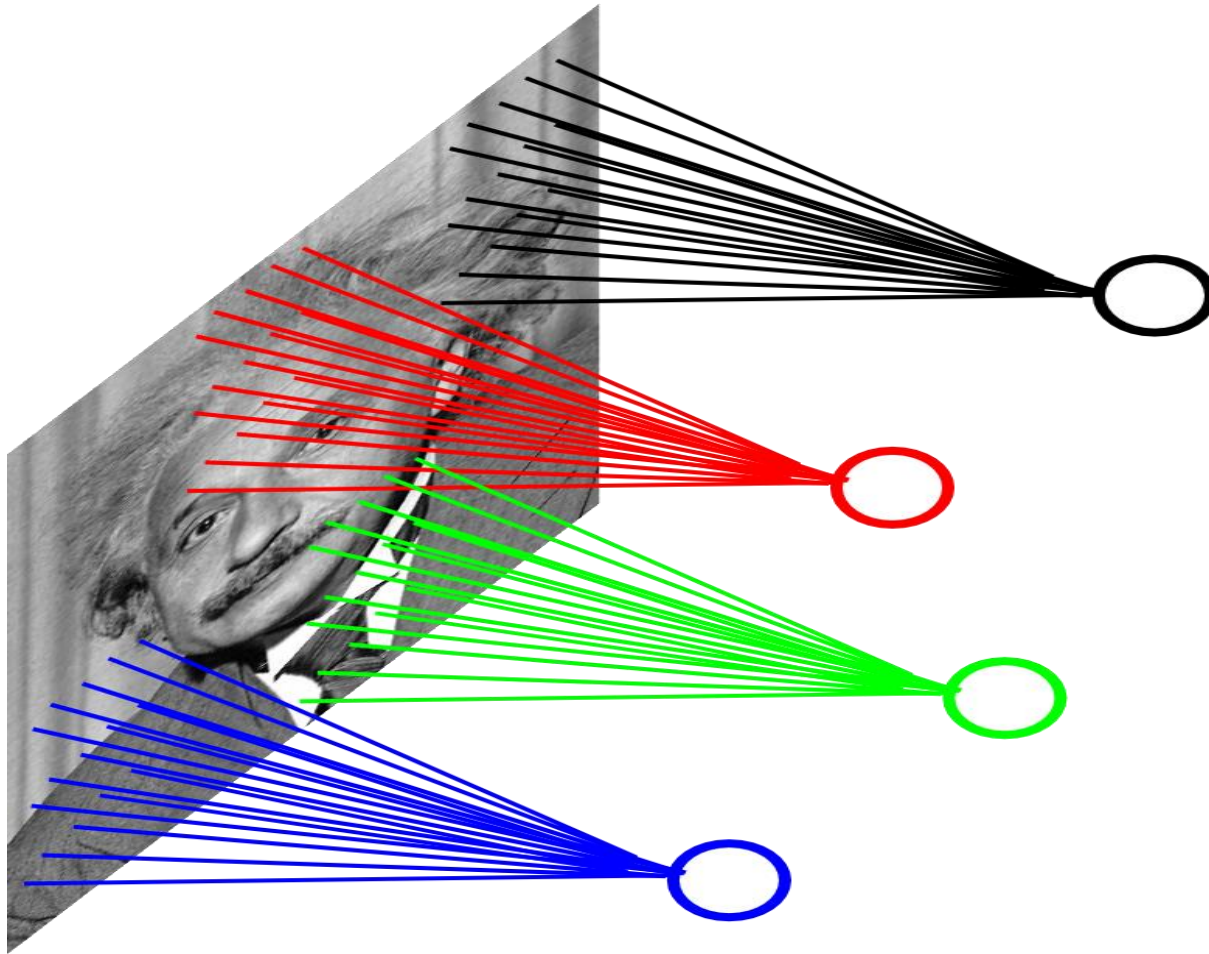
Exemplo: Imagem 200×200

40K Neurônios

➡ ~1,6B parâmetros !!!

- Correlação espacial é fenômeno local
- Desperdício de recursos + ausência de dados suficientes para treinamento . . .

Camada Conectada Localmente em Imagens

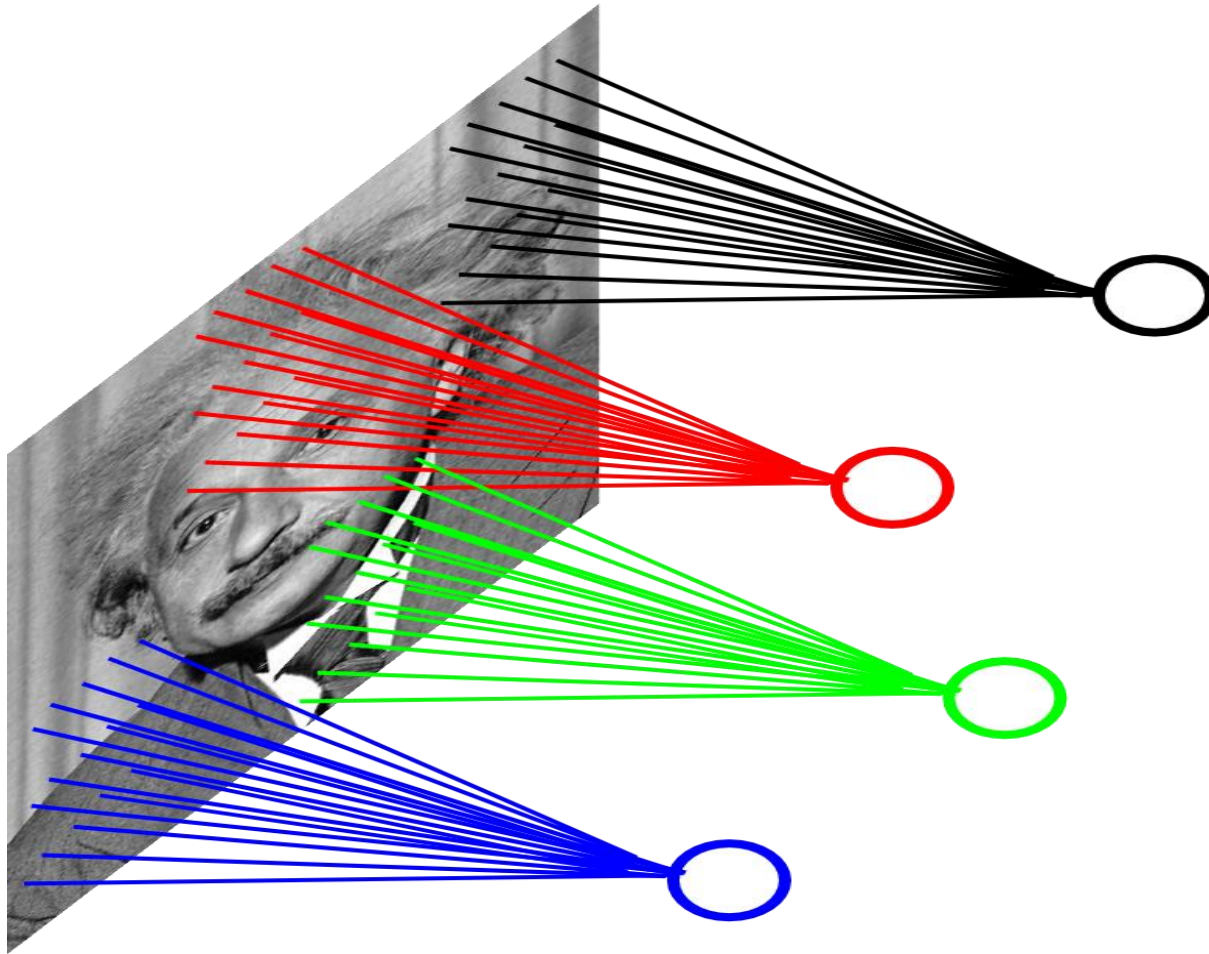


Exemplo: Imagem 200×200

40K Neurônios

Filtro 10×10

Camada Conectada Localmente em Imagens



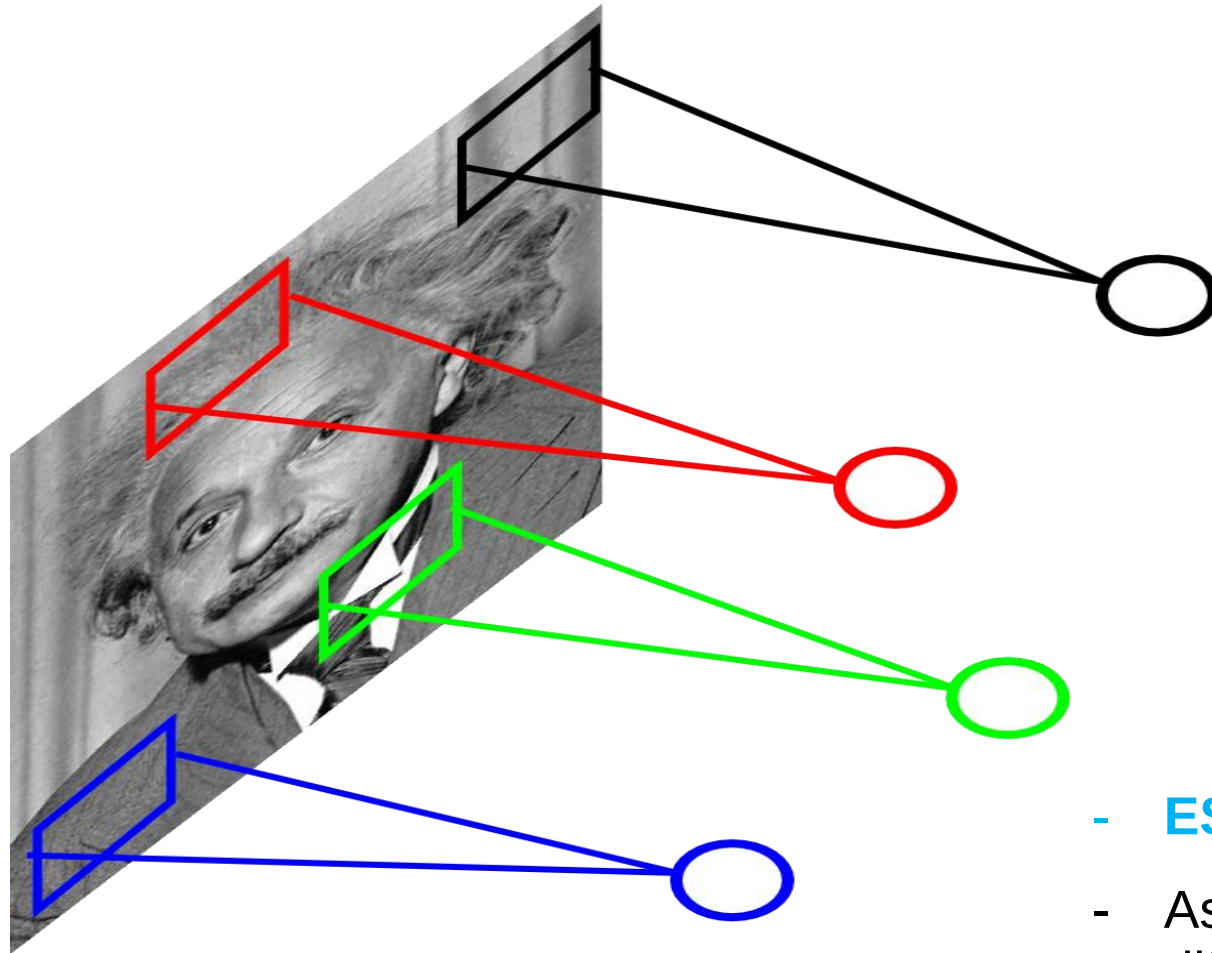
Exemplo: Imagem 200×200

40K Neurônios

Filtro 10×10

➡ ~4M parâmetros !!!

Camada Conectada Localmente em Imagens



Exemplo: Imagem 200×200

40K Neurônios

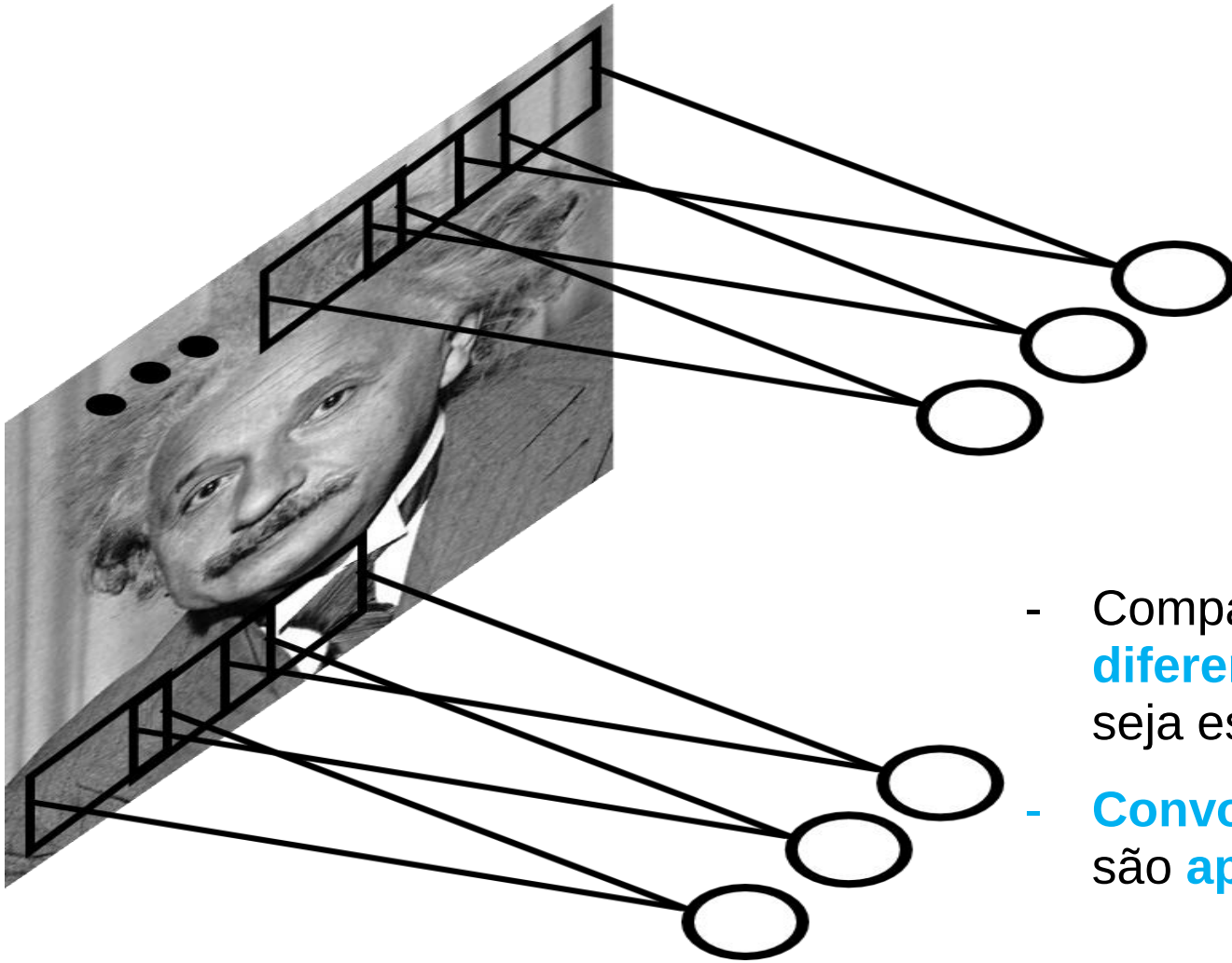
Filtro 10×10

➡ ~4M parâmetros !!!

- **ESTACIONARIEDADE** . . .

- As estatísticas são semelhantes em locais diferentes

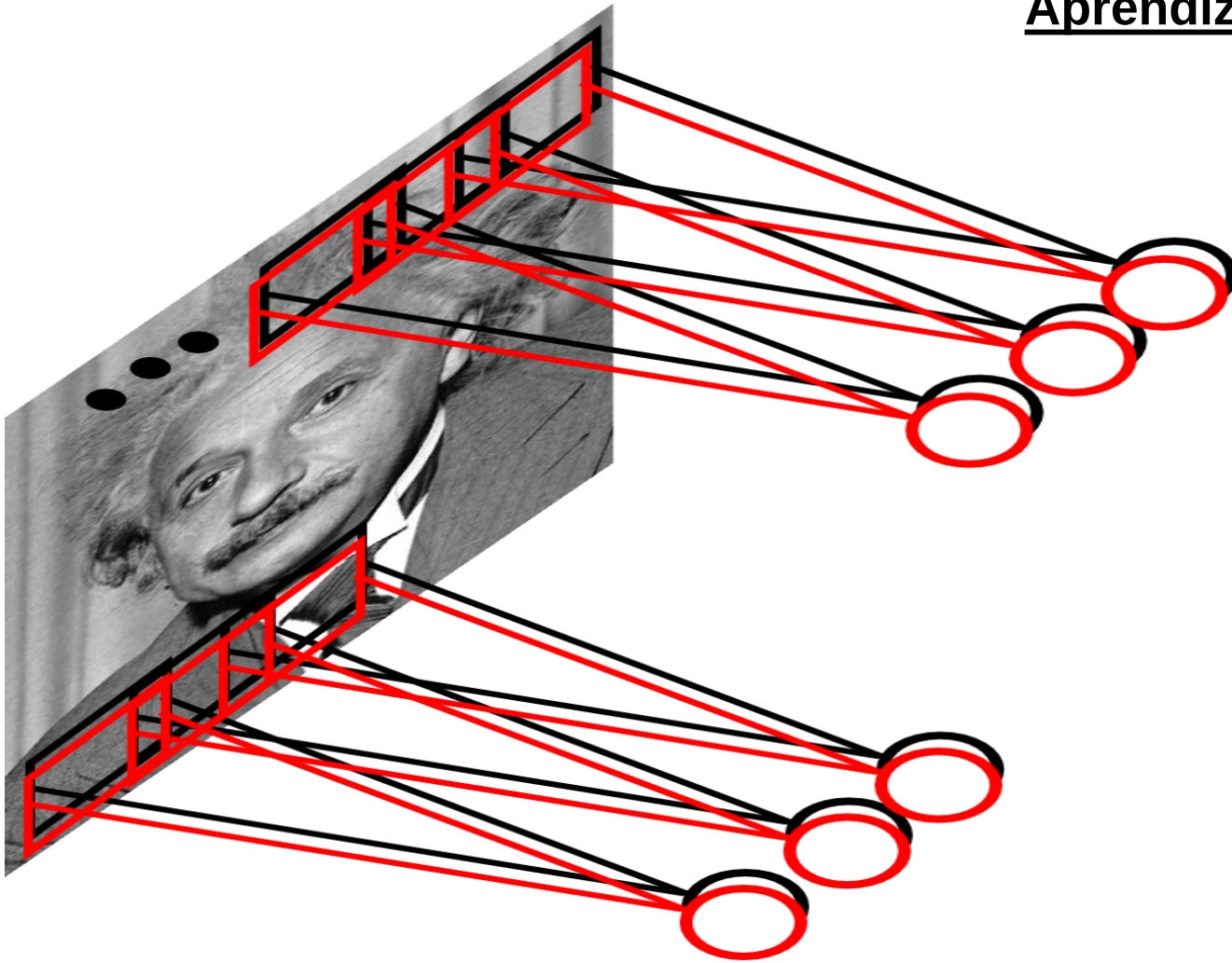
Camada Convolutiva



- Compartilhar os **mesmos parâmetros em diferentes locais** (supondo que a entrada seja estacionária)
- **Convoluções com filtros** (ou *kernels*) que são **aprendidos**

Camada Convolutucional

Aprendizado de **múltiplos filtros !!!**



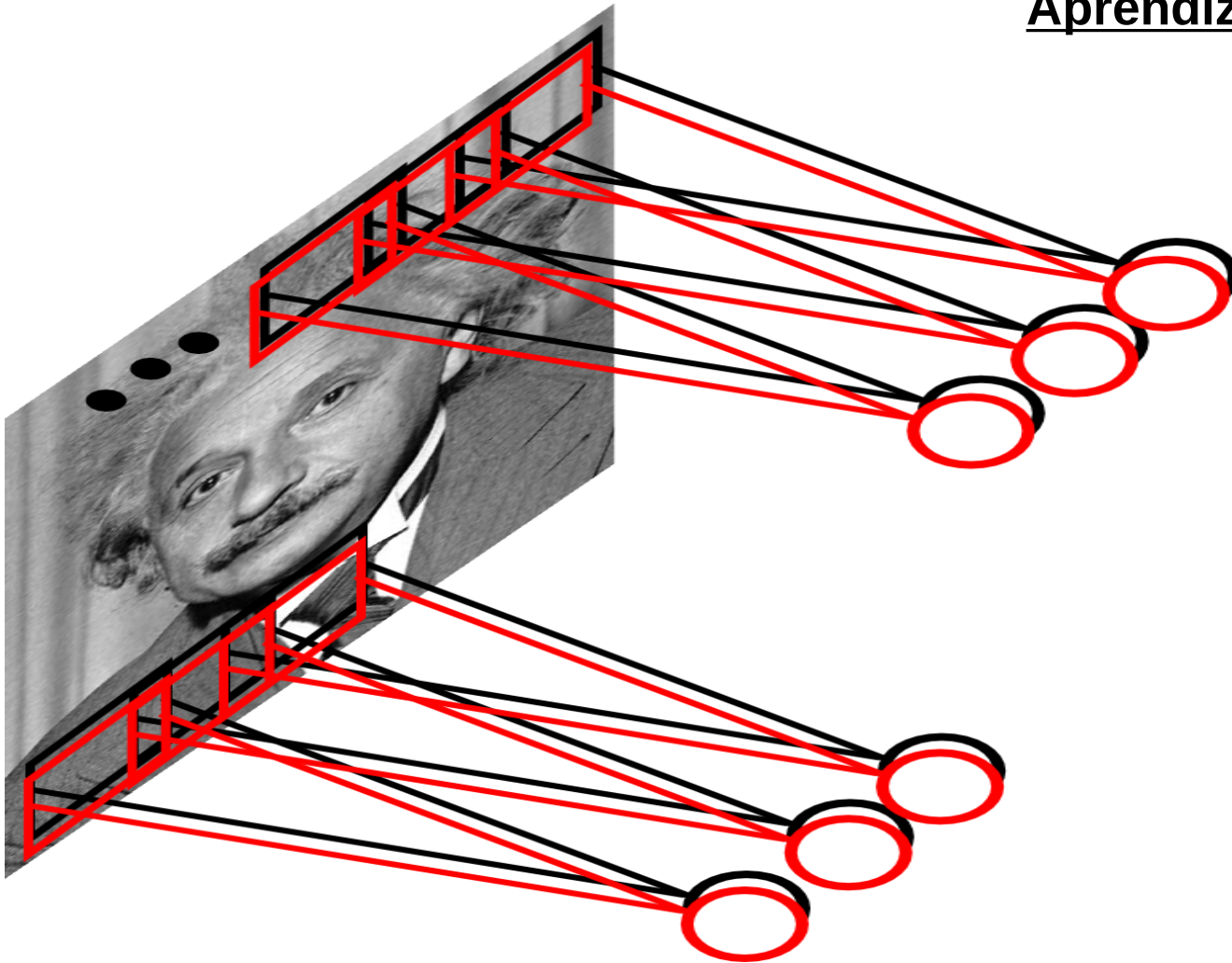
Camada Convolutiva

Aprendizado de **múltiplos filtros !!!**

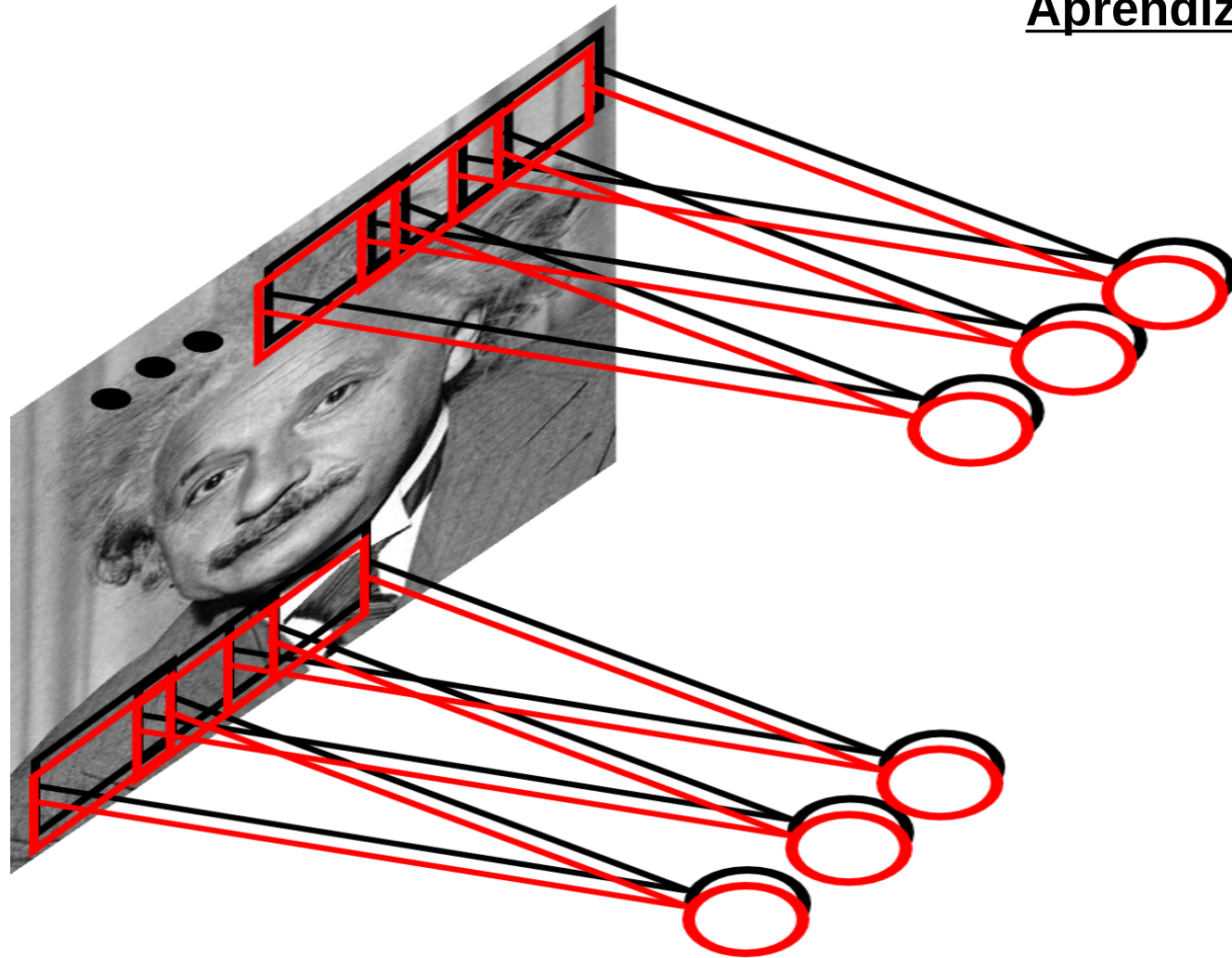
Exemplo: Imagem 200×200

100 Filtros

Filtro 10×10



Camada Convolutiva



Aprendizado de **múltiplos filtros !!!**

Exemplo: Imagem 200×200

100 Filtros

Filtro 10×10

➡ **~10K parâmetros !!!**